Arquitectura del computador
Juan Diego Bermúdez 31.608.364

Tarea: Cache

R1: Bits en una cache

¿Cuantos bits son necesarios para implementar una cache de correspondencia directa con 16 kB de datos y bloques de 4 palabras, suponiendo direcciones de 32 bits?

Sabemos que 16 kB se corresponden con 4k (2^{12}) palabras, y con un tamaño de bloque de 4 palabras (2^2), 1024 (2^{10}) bloques. Cada bloque tiene 4×32 ó 128 bits de datos además de una etiqueta, la cual está formada por 32-10-2-2 bits, a los que hay que añadir un bit de validez. De este modo, la capacidad, la capacidad total de la cache es

$$2^{10} \times (128 + (32 - 10 - 2 - 2) + 1) = 2^{10} \times 147 = 147 \text{ kbits}$$

o 18,4 kB para una cache de 16 kB. Para esta cache, el número total de bits que forman la cache es aproximadamente 1,15 veces la capacidad necesario para almacenar los datos.

Correspondencia de una dirección de memoria con un bloque multipalabra de caché

Suponga que existe de una caché con 64 bloques y un tamaño de bloque de 16 bytes ¿Qué número de bloque se corresponde con la dirección de byte 1200?

Siguiendo la formula indicada en la página 457, el número de bloque viene dado por

(Dirección de bloque) modulo (Número de bloques de la caché)

donde la dirección del bloque es $\frac{\text{Dirección de byte}}{\text{Bytes por bloque}}$

Observe que esta dirección de bloque es el bloque que contiene todas las direcciones que van desde

$$\left[\frac{\text{dirección de byte}}{\text{Bytes por bloque}}\right] \times \text{Byte por bloque}$$

y $$\left[\frac{\text{Dirección de byte}}{\text{Bytes por bloque}}\right] \times \text{Bytes por bloque} + (\text{Bytes por bloque} - 1)$$

De esta manera, con 16 bytes por bloque, la dirección de byte 1200 se identifica con la siguiente dirección de bloque

$$\left[\frac{1200}{16}\right] = 75$$

La cual se corresponde con el bloque de caché número (75 módulo 64) = 11. De hecho este bloque se corresponde con todas las direcciones que van desde 1200 hasta 1215

R2:

Ejercicio 5.2

En este ejercicio se explora la localidad de memoria del cálculo con matrices. En el siguiente código C, los elementos de la misma fila se almacenan de forma contigua.

a.
```
for (I=0; I<8000; I++)
    for (j=0; j<8; j++)
        A[I][J] = B[J][0] + A[J][I];
```

b.
```
for (J=0; J<8; I++)
    for (I=0; I<8; I++)
        A[I][J] = B[J][0] + A[J][I];
```

5.2.1 ¿Cuantos enteros de 32 bits pueden almacenarse en una línea de caché de 16 bytes?

$$\frac{\text{16 bytes de la línea}}{\text{4 bytes por entero}} = \text{4 enteros}$$

Se pueden almacenar exactamente 4 enteros en una sola línea de caché de 16 bytes.

5.2.2 ¿Cuáles de las referencias a variables del código C anterior muestran localidad temporal?

Las variables de control del bucle (I, J), ya que se leen y actualizan continuamente en cada iteración de los bucles. La referencia [I][0] muestra localidad temporal porque el mismo elemento de la matriz se lee repetidamente

5.2.3 ¿Cuáles de las referencias a variables del código C anterior muestran localidad espacial?

En el fragmento a (A[I][J]): Muestra localidad espacial porque el bucle interno itera sobre J. Esto hace que se acceda de manera secuencial a los elementos contiguos de una misma fila en memoria.

En el fragmento b (A[J][I]): Muestra localidad espacial porque, en esta referencia, el bucle interno que sería es I, accediendo nuevamente de forma secuencial y contigua a los elementos de la fila J.

La localidad se ve afectada por el orden de las referencias a memoria y por la distribución de los datos. Este mismo cálculo puede encontrarse en Matlab, la diferencia con C es que los elementos de una misma columna se almacenan de forma contigua en memoria.

a.
```
for I=1:8000
    for J=1:8
        A(I,J)=B(I,0)+A(J,I);
    end
end
```

b.
```
for J=1:8
    for I=1:8
        A(I,J)=B(J,0)+A(J,I);
    end
end
```

5.2.4 ¿Cuantas líneas de cache de 16 bytes son necesarias para almacenar todos los elementos de 32 bits que se referencian de la matriz?

Matriz A en el fragmento a (8000 x 8): Consta de 64,000 elementos en total al dividir 64,000 elementos entre 4, se necesitan 16,000 líneas de cache.

Matriz A en el fragmento b (8x8): Consta de 64 elementos en total. Al dividir 64 elementos entre 4 que caben por línea, se necesitan 16 líneas de cache.

Matriz B (Arreglo de 8 elementos): Referenciada en ambos fragmentos de código, consta de solo 8 elementos. Al dividir 8 elementos entre 4, se necesitan 2 líneas de caché

5.2.5 ¿Qué referencias muestran localidad temporal?

Las variables de los lazos (I, J): Estas variables de control exhiben localidad temporal porque se leen y modifican repetidamente en cada iteración de los bucles for.

La referencia B(J, 0): Muestra localidad Temporal debido a que los mismos elementos se reutilizan. En el fragmento de código a, los mismos 8 elementos de la matriz B se vuelven a leer en cada una de las 8000 iteraciones del bucle exterior I. En el fragmento de código b, el mismo valor de B(J, 0) se lee repetidamente durante las iteraciones del bucle interior I para una columna dada.

5.2.6 ¿Qué referencias muestran localidad espacial?

En el fragmento a (A(J, I) y B(J, 0)): Muestran localidad espacial porque el bucle interno es J (que actúa como el índice de las filas para estas referencias), lo que permite acceder de manera contigua a los elementos en memoria.

En el fragmento b (A(I, J)): Muestra localidad espacial porque el bucle interno es I (índice de la fila), por lo que recorre secuencialmente y de forma contigua los elementos de la columna J en memoria.

Ejercicios 5.3

Las caches son importantes para conseguir una jerarquía de memoria de altas prestaciones en los procesadores. En la tabla se muestra una lista de referencias a direcciones de memoria de 32 bits

a. 1, 134, 212, 1, 135, 213, 162, 161, 2, 44, 41, 221

b. 6, 214, 175, 214, 6, 84, 65, 174, 54, 106, 85, 215

5.3.1 Dado una cache de correspondencia directa con 16 bloques de una palabra indique, para cada una de estas referencias, la dirección binaria, la etiqueta y el índice. Indique también si es un fallo o un acierto, suponiendo que inicialmente la cache está vacía

Ref (Dec)	Dirección Binaria	Etiqueta (Tag)	Índice (Index)	Resultado
1	0000 0001	0 (0000)	1 (0001)	Fallo
134	1000 0110	8 (1000)	6 (0110)	Fallo
212	1101 0100	13 (1101)	4 (0100)	Fallo
1	0000 0001	0 (0000)	1 (0001)	Acierto
135	1000 0111	8 (1000)	7 (0111)	Fallo
213	1101 0101	13 (1101)	5 (0101)	Fallo
162	1010 0010	10 (1010)	2 (0010)	Fallo
161	1010 0001	10 (1010)	1 (0001)	Fallo
2	0000 0010	0 (0000)	2 (0010)	Fallo
44	0010 1100	2 (0010)	12 (1100)	Fallo
41	0010 1001	2 (0010)	9 (1001)	Fallo
221	1101 1101	13 (1101)	13 (1101)	Fallo

Ref (Dec)	Dirección Binaria		Etiqueta (tag)	Índice (Index)	Resultado
6	0000	0110	0(0000)	6(0110)	Fallo
214	1101	0110	13(1101)	6(0110)	Fallo
175	1010	1111	10(1010)	15(1111)	Fallo
214	1101	0110	13(1101)	6(0110)	Fallo
6	0000	0110	0(0000)	6(0110)	Fallo
84	0101	0100	5(0101)	4(0100)	Fallo
65	0100	0001	4(0100)	1(0001)	Fallo
174	1010	1110	10(1010)	14(1110)	Fallo
64	0100	0000	4(0100)	0(0000)	Fallo
105	0110	1001	6(0110)	9(1001)	Fallo
85	0101	0101	5(0101)	5(0101)	Fallo
215	1101	0111	13(1101)	7(0111)	Fallo

5.3.2 Dada una caché de correspondencia directa con bloques de dos palabras y un total de ocho bloques indique, para cada una de estas referencias, la dirección binaria, la etiqueta y el índice. Indique también si es un fallo o un acierto, suponiendo que inicialmente la caché está vacía.

Ejercicio 5.4

En una cache de correspondencia directa con direcciones de 32 bits, los bits de la dirección se usan como se indica en la tabla

	Etiqueta	Indice	Desplazamiento
a.	31-10	9-4	3-0
b.-	31-12	11-5	4-0

5.4.1 ¿Qué tamaño (en palabras) tiene la línea de cache?
- a.- 4 palabras
- b.- 8 palabras

5.4.2 ¿Cuantas entradas tiene la cache?
- a.- 64 entradas
- b.- 128 entradas

5.4.3 ¿Cuál es la relación entre el número total de bits de la cache y el número de bits de almacenamiento

Caso a: $\frac{1664}{8192} = 1,1797 \Rightarrow 17,97\%$

caso b: $\frac{35456}{32768} = 1,082 \rightarrow 8,20\%$

Inmediatamente luego de encender el computador se producen las siguientes referencias a la cache, expresadas como direcciones de byte

Dirección 0 4 16 132 232 160 1024 30 140

3100 180 2180

Ref (Dec)	Dirección Binario		Etiqueta	Indice	Resultado
1	0000	0001	0(0000)	0(000)	Fallo
134	1000	0110	8(1000)	3(011)	Fallo
212	1101	0100	13(1101)	2(010)	Fallo
1	0000	0001	0(0000)	0(000)	Acierto
135	1000	0111	8(1000)	3(011)	Acierto
213	1101	0101	13(1101)	2(010)	Acierto
162	1010	0010	10(1010)	1(001)	Fallo
161	1010	0001	10(1010)	0(000)	Fallo (Remplaza)
2	0000	0010	0(0000)	1(001)	Fallo
44	0010	1100	2(0010)	6(110)	Fallo
41	0010	1001	2(0010)	4(100)	Fallo
221	1101	1101	13(1101)	6(110)	Remplaza

Ref (Dec)	Dirección Binaria		Etiqueta	Indice	Resultado
6	0000	0110	0(0000)	3(011)	Fallo
214	1101	0110	13(1101)	3(011)	Fallo (Remplaza
175	1010	1111	10(1010)	7(111)	Fallo
214	1101	0110	13(1101)	3(011)	Acierto
6	0000	0110	0(0000)	3(011)	Fallo (Remplaza
84	0101	0100	5(0101)	2(010)	Fallo
65	0100	0001	4(0100)	0(000)	Fallo
174	1010	1110	10(1010)	7(111)	Acierto
64	0100	0000	4(0100)	0(000)	Acierto
105	0110	1001	6(0110)	4(100)	Fallo
85	0101	0101	5(0101)	2(010)	Acierto
215	1101	0111	13(1101)	3(011)	Fallo (Remplaza)

5.4.4 ¿Cuantos bloques se remplazan?

5.4.5 ¿Cuál es la razón de aciertos?

A

Dirección	Indice	Etiqueta	Acierto
0	0	0	No
4	0	0	Si
16	1	0	No
192	8	0	No
292	14	0	No
160	10	0	No
4024	0	1	No
30	1	0	Si
140	8	0	Si
3100	7	3	No
180	11	0	No
2180	8	2	No

Remplazados: 3

Razon de aciertos

$\frac{3}{12} = 0,25\ (25\%)$

B

Dirección	Indice	Etiqueta	Acierto
0	0	0	No
4	0	0	Si
16	0	0	Si
192	4	0	No
232	7	0	No
160	5	0	No
1024	32	0	No
30	0	0	Si
140	4	0	Si
3100	96	0	No
180	5	0	Si
2180	68	0	No

Remplazados: 0

$\frac{5}{12} \approx 0,4167\ (41,67\%)$

5.4.6) Estado final de la cache

A

Indice	Etiqueta	Bloque Almacenado
0	1	1024 - 1079
1	3	3018 - 3103
8	2	2176 - 2191
14	0	224 - 230
10	0	160 - 175
11	0	176 - 191

B

Indice	Etiqueta	Bloque almacenado
0	0	0 - 31
4	0	128 - 159
7	0	224 - 255
5	0	160 - 191
32	0	1024 - 1055
96	0	3072 - 3103
68	0	2176 - 2207